

Họ tên: Đỗ Ngọc Lâm

- MSV: B22DCCN476
- Lớp : D22CNPM04
- Lớp học phần: XLAN3FA25

Lọc nhiễu

Cho bức ảnh bị nhiễu sau. Dùng bộ lọc trung bình và trung vị kích thước 3 x 3 để loại bỏ nhiễu trong ảnh.

2	7	3	0
3	1	6	3
0	1	3	5
3	6	7	1

Submission status

Trượt cửa sổ 3 x 3

- **Cửa sổ tâm (2,2)**

2	7	3
3	1	6
0	1	3

⇒ Trung bình = $(2 + 7 + 3 + 2 + 1 + 6 + 0 + 1 + 3)/9 = 2,8889 = 3$

⇒ Trung vị [0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7] → 3

- **Cửa sổ tâm (2, 3)**

7	3	0
1	6	3
1	3	5

⇒ Trung bình = $29/9 = 3.222 \rightarrow 3$

⇒ Trung vị = 3

- **Cửa sổ tâm (3,2)**

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

⇒ Trung bình: $30/9 = 3.333 \rightarrow 3$

⇒ Trung vị: 3

- **Cửa sổ tâm (3,3)**

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

⇒ Trung bình: $33/9 = 3.667 \rightarrow 4$

⇒ Trung vị: 3

⇒ **Kết quả**

- Bộ lọc trung bình 3 x3

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Bộ lọc trung vị 3x3

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

- Bộ lọc trung bình (nếu không làm tròn)

$$\begin{bmatrix} 2.8889 & 3.2222 \\ 3.3333 & 3.6667 \end{bmatrix}$$

⇒ Code: Available Online in Github at:

[Image_Processing/btn_Chuong2/locNhiều.py](#) at main · lamlocan5/Image_Processing

```

⇒
⇒ def mean_filter_valid(img, k=3, rounding=True):
⇒     R, C = len(img), len(img[0])
⇒     out = []
⇒     for i in range(R - k + 1):
⇒         row = []
⇒         for j in range(C - k + 1):
⇒             s = 0
⇒             for u in range(k):
⇒                 for v in range(k):
⇒                     s += img[i+u][j+v]
⇒             m = s / (k*k)
⇒             row.append(int(round(m)) if rounding else m)
⇒         out.append(row)
⇒     return out
⇒
⇒ def median_filter_valid(img, k=3):
⇒     R, C = len(img), len(img[0])
⇒     out = []
⇒     for i in range(R - k + 1):
⇒         row = []
⇒         for j in range(C - k + 1):
⇒             win = []
⇒             for u in range(k):
⇒                 for v in range(k):
⇒                     win.append(img[i+u][j+v])
⇒             win.sort()
⇒             row.append(win[len(win)//2])
⇒         out.append(row)
⇒     return out
⇒
⇒ def print_mat(M):
⇒     for r in M:
⇒         print(*r)
⇒
⇒ # ---- DEMO với ma trận đề bài ----
⇒ I = [
⇒     [2,7,3,0],
⇒     [3,1,6,3],
⇒     [0,1,3,5],
⇒     [3,6,7,1],
⇒ ]
⇒
⇒ print("Mean 3x3 (valid, làm tròn):")
⇒ print_mat(mean_filter_valid(I, 3, rounding=True))
⇒
⇒ print("\nMean 3x3 (valid, số thực):")
⇒ print_mat(mean_filter_valid(I, 3, rounding=False))
⇒
⇒ print("\nMedian 3x3 (valid):")
⇒ print_mat(median_filter_valid(I, 3))

```

